

Windows Test – Recap (Failover Cluster + NLB)

1. Microsoft Failover Cluster (MS FC)

Čo je Failover Cluster?

→ Konfigurácia počítačov (nodov), ktoré spolupracujú pre zabezpečenie vysokej dostupnosti klastrovanej aplikácie. Ak jeden node padne, aplikácia sa automaticky presunie na iný node.

Koncept "Cluster Aware" aplikácií:

Aplikácie v klastri musia byť navrhnuté tak, aby zvládali prechod medzi uzlami. Typickým príkladom sú databázy, mailové servery a virtuálne stroje (VM).

Identita uzlov a procesy prechodu:

Nody v klastri musia byť identické z hľadiska verzie OS, Service Packu, patch levelu, ovládačov a firmvéru. Dôvody pre túto striktnú identitu sú:

1. **Maintenance:** Zjednodušenie správy a aktualizácií.
2. **Výkon:** Prevencia vzniku bottlenecku (ak aplikácia beží na jednom node, musí bežať rovnako výkonne aj na ostatných).
3. **Troubleshooting:** Jednotný postup riešenia problémov na všetkých uzloch.

Failover a Failback

? Čo je Failover?

→ Proces, pri ktorom sa clustrovaná aplikácia automaticky presunie z padnutého nodu na iný fungujúci node. Môže byť plánovaný (maintenance) alebo neplánovaný (výpadok).

? Čo je Failback?

→ Proces, pri ktorom sa aplikácia po obnovení pôvodného (preferred) nodu vráti späť na neho.

? Rozdiel medzi Prevent Failback a Allow Failback?

Allow Failback:

•→ Aplikácia sa AUTOMATICKY vráti na Preferred Ownera, keď sa obnoví. Možno nastaviť ihneď alebo po určitom čase.

Prevent Failback:

•→ Aplikácia zostane na náhradnom node aj po obnovení Preferred Ownera – failback sa neuskutoční automaticky. Admin musí urobiť failback manuálne.

•▲ Allow Failback = automatický návrat na preferred node | Prevent Failback = ostane tam kde je

Požiadavky Failover Clustra

- NIE OEM verzia OS
- Certifikovaný hardware so Windows Server logom
- Identická verzia OS, SP, patch level, driver, firmware, softvér na všetkých nodoch
- Podporovaný storage: SCSI/SAS, FC (vrátane FCoE), iSCSI
- Úspešne dokončiť Validation Wizard pred vytvorením clustra
- Odporúča sa: nody v doméne, oddelená sieť pre internú a externú komunikáciu

CSV – Cluster Shared Volumes

→ CSV umožňuje READ/WRITE prístup viacerých nodov NARAZ na rovnaký LUN (disk). Podporované na NTFS alebo ReFS. Používa sa pre VM a Scale-Out File Server.

Active-Active vs. Active-Passive

- Active–Active: Oba nody aktívne hostujú rôzne role (napr. Node1 = App1, Node2 = App2). Lepšie využitie zdrojov.
- Active–Passive: Jeden node je aktívny, druhý čaká ako záloha. Nevýhoda: pasívny node je nevyužitý.

Quorum a Witness

? Čo je Quorum?

→ Quorum je **hlasovací mechanizmus, ktorý určuje, kedy je cluster schopný fungovať**. Cluster **funguje len ak má nadpolovičnú väčšinu hlasov (>50%)**. Každý node má 1 hlas. Zabraňuje situácii 'split-brain' – kedy by obe časti rozdeleného clustra verili, že sú aktívne.

? Čo je Witness?

→ Witness je **další hlasovací prvok clustra** (nie node). **Pridáva 1 hlas a je dôležitý pri párnom počte nodov**. Môže byť disk (Disk Witness) alebo sieťový share (File Share Witness).

Možnosti konfigurácie Quorum:

- Node Majority – nody hlasujú bez witnessa
- No Majority (Only Witness) – rozhoduje len witness
- Node Majority with Witness – nody + witness hlasujú

| ▲ Pri 2-nodovom clustri je Witness kritický! Bez neho pri výpadku 1 nodu nie je majorita.

Networking:

- Pri presume apky na druhý node sa mení IP adresa.
 - riešenie je že budeme mať jednu CIP (cluster IP) je jedno koľko budeme mať nodov a touto IP budeme pristupovať do clustra a touto IP ideme externe von
 - ďalšia sieť čo budeme mať bude intranet medzi nodmi a storage boxom
 - 3tia a posledná bude privatná sieť (heartbeat) medzi nodmi, celý health clustra závisí od tejto siete lebo ak node nedostane ping späť od iného nodu považuje ho za spadnutý a začína s výpadkom toho nodu
-

2. Network Load Balancing (NLB)

Čo je NLB?

→ NLB distribuuje prichádzajúci sieťový prenos medzi všetky nody clustra a zabezpečuje vysokú dostupnosť STATELESS aplikácií (to sú aplikácie kt. si nepamätajú stav) ako napr. Web servery, VPN servery, FTP a Remote Desktop Services (RDS).. Na rozdiel od FC beží aplikácia aktívne na VŠETKÝCH nodoch súčasne.

Funkcionalita:

poskytuje: distribúciu sieťového prenosu (load balancing), rozpoznanie výpadku nodu, obnovenie a redistribúciu workloadu pri výpadku do ~10 sekúnd, dynamické pridanie/odobratie nodu za prevádzky.

NLB Operačné módy

- **Unicast** – jednoduchší, NLB mení MAC adresu adaptéra. Nevýhoda: flood prenosu v sieti.
- **Multicast** – efektívnejšie, každý adaptér si zachová vlastnú MAC. Vyžaduje statický ARP a MAC záznam v switchi.
- **IGMP Multicast** – ako Multicast + automatická konfigurácia, vyžaduje switch s IGMP snooping.

NLB vs. Failover Cluster – kľúčový rozdiel

- NLB: aplikácia beží na VŠETKÝCH nodoch, load balancing, stateless appky
- FC: aplikácia beží vždy len na 1 node (owner), failover pri výpadku, stateful appky

Požiadavky NLB

- Nainštalovať ako Windows Feature (nie Role!)
 - Všetky nody v rovnakej sieti
 - IP adresy nodov aj clustra musia byť STATICKÉ
 - Iba TCP/IP povolené na NIC
 - Max 32 nodov
 - Doména NIE JE požiadavka
 - Nepotrebuje zdieľaný storage (stateless aplikácie nezdieľajú dáta)
-

3. Scale-out File Server (SOFS)

je špecializovaná rola v rámci MS FC navrhnutá pre aplikácie vyžadujúce kontinuálnu dostupnosť úložiska. Využíva technológiu **Cluster Shared Volumes (CSV)**, čo umožňuje aktívne využívanie šírky pásma a diskového prístupu zo všetkých nodov klastra súčasne.

aké má výhody oproti General Use?

General Use File Server:

- Beží vždy len na 1 konkrétnom node (owner node)
- Pri výpadku nodu sa presunie na iný – failover
- Podporuje SMB, NFS, DFS Replication, File Server Resource Manager
- Vhodný pre klasické zdieľanie súborov (používatelia otvoria a zavrú)

Scale-Out File Server:

- Beží **AKTÍVNE** na **VŠETKÝCH** nodoch súčasne
- Klientske pripojenia sú distribuované medzi všetky nody – lepší throughput
- Využíva CSV (Cluster Shared Volumes) – všetky nody môžu čítať/písať na rovnaký disk
- Vhodný pre serverové aplikácie a VM (súbory ostávajú otvorené dlhodobo)
- **NEPODPORUJE**: NFS, DFS Replication, File Server Resource Manager

| ▲ *Kľúčový rozdiel: General Use = aktívny na 1 node, Scale-Out = aktívny na všetkých nodoch zároveň*

4. neake otázky od denisa

Poskytuje Microsoft Failover Cluster load balancer ?

neposkytuje load balancer, pretože klastrovaná aplikácia beží v danom čase vždy len na **jednom konkrétnom uzle**. Rozkladanie záťaže na iný uzol by bolo neefektívne,

Preferred Owner

Načo je dobré mať Preferred Ownera?

→ Preferred Owner je preferovaný node, na ktorom aplikácia (clustered role) beží primárne. Ak dôjde k failoveru a aplikácia sa presunie na iný node, pri Failbacku sa aplikácia vráti späť na Preferred Ownera. Zabezpečuje predvídateľné správanie clustra a rovnomerné rozloženie záťaže pri viacerých roliach.